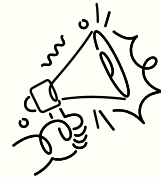


Resumen semana 3

Cuba Villanueva



1

Definición y objetos

su propósito fundamental es permitir la gestión eficiente, segura y confiable de los datos garantizando que los mismo estén disponibles para las aplicaciones

objetivos principales:

- Estandarizar el almacenamiento: definir formatos y estructuras
- optimizar el acceso a datos: minimizar tiempos de consulta
- Garantizar integridad y consistencia: asegurar que los datos representen la realidad



Tipos de arquitectura

Centralizada: datos en un único servidor

En la nube: datos gestionados en plataformas (AWS, Azure, etc)

Cliente-SERVIDOR: separa la lógica de negocio (cliente) de la del servidor

federada: múltiples base de datos heterogéneas

distribuida: datos en múltiples nodos interconectados

Orientada a servicios
datos gestionados como servicios consumidos por aplicaciones

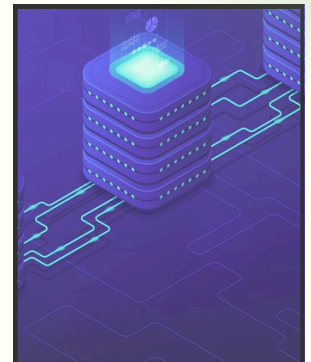
2

NIVELES DE ABSTRACCION: CONCEPTUAL, LOGICO Y FISICO

conceptual: representa datos a nivel general su objetivo es reflejar las entidades del negocio y sus atributos

Logico: traduce el concepto conceptual a estructuras comprensibles como tablas, claves primarias, y foraneas sin considerar aun la implementación física

3

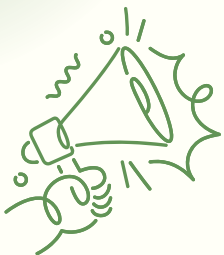


técnicas de modelado

Modelo ER: Representa entidades, atributos y relaciones. Ampliamente usado en bases transaccionales

UML (Unified modeling lenguaje): Utiliza diagramas de clases para representar datos y sus relaciones dentro del contexto de sistemas orientada a objetos

4



Modelado
de
Datos